PharmaSoft

Lenguaje de Programación II - Sesión 13

Optimización y preparación para producción

Dato	Detalle
Estudiante	Jatniel Jair Suarez Vigo
Fecha	5 de noviembre de 2026
Proyecto	PharmaSoft / PharmaBackend
Entorno de ejecución	Windows; Java 21; Spring Boot 4.0.7; Angular 22; Redis 7; Nginx 1.27
Rama en ambos repositorios	feature/optimizacion-produccion-suarez
SPA de producción local	http://localhost:8081
Resultado automático	19 comprobaciones aprobadas; 0 fallos

Este informe reúne las capturas compartidas durante la práctica y los resultados de comprobaciones ejecutadas contra Oracle, Redis, Nginx y el backend reales. Los registros técnicos reproducen respuestas obtenidas; no se presentan como capturas de DevTools.

Al cierre quedan identificadas las evidencias visuales que no se pudieron completar: estado transitorio de carga, auditoría de descarga del chunk para vendedor y bytes de primera visita frente a F5 en el navegador. La captura automática del navegador se detuvo por una limitación de acceso. La publicación de ramas y solicitudes de incorporación se registra aparte según el resultado real de Git.

Comparación y alcance de las mediciones

Indicador	Antes	Después / observación
Initial total (Raw)	364.09 kB	318.19 kB
Transferencia estimada del build	98.05 kB	89.63 kB
Chunks diferidos	19	23; incluye login y mas-vendidos
SQL de categorías en dos GET	2 SELECT (capturas del laboratorio)	La consulta caliente compartida no muestra SELECT de categorías; Redis y métrica de aciertos verificados.
Segundo GET de categorías	38.04 ms (Network)	Ver registro HTTP más abajo; método distinto, no se calcula una mejora porcentual.
Aciertos cache.gets de categorías	No medido antes de Redis	Actuator devuelve al menos un acierto
Bytes al recargar /productos	Pendiente de captura en Nginx	Pendiente: no se sustituye por bytes de ng serve.

El tamaño inicial bajó 45.90 kB (12.61 %) y la transferencia estimada del build 8.42 kB (8.59 %). Estos valores corresponden al paquete inicial, no al total descargado al navegar por todas las pantallas.

El budget inicial avisa a 440 kB y falla a 1 MB. Los estilos avisan a 4 kB y fallan a 8 kB. La build pasó; venta-form.css conserva un aviso de 57 bytes sobre el umbral de advertencia.

Registro HTTP de la consulta fría y caliente:

{
"primeraMs": 121.19,
"segundaMs": 39.69,
"exists": "1",
"ttl": 599
}

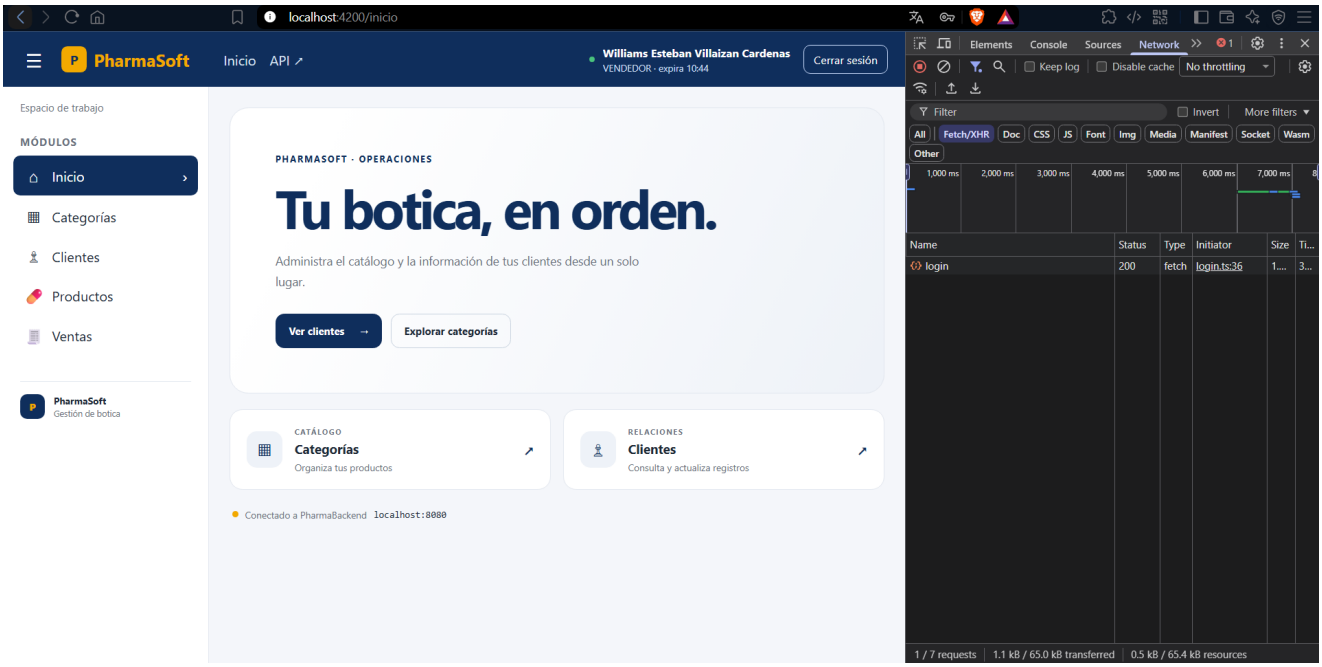
Prueba 01. Build y división de código

Compilación de producción correcta. Las features se cargan de forma diferida y mas-vendidos aparece como chunk separado. Se generó browser-stats.json.

```
Initial total: 318.19 kB | Estimated transfer: 89.63 kB
Lazy chunks: 23
mas-vendidos: 1.90 kB
Advertencia de estilo: venta-form.css 4.06 kB; error configurado a 8 kB.
Entradas más pesadas: Angular Core 139534 bytes; Router 86572; Forms 63367.
Fuente: s13-paso5-build.txt y dist/pharma-frontend/browser-stats.json.
```

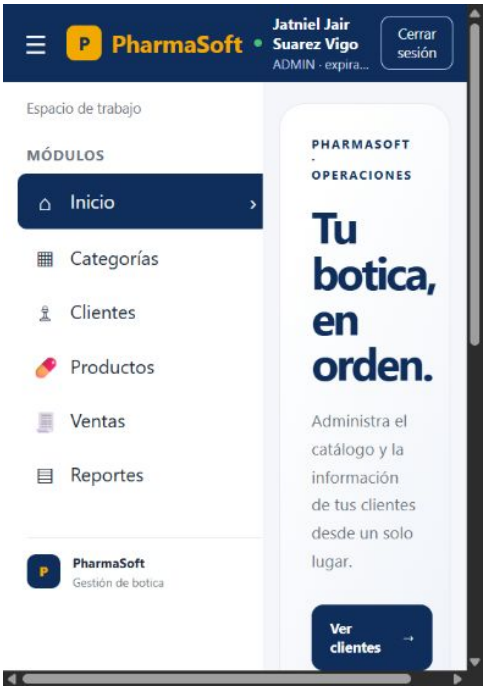
Prueba 02. Inicio con vendedor

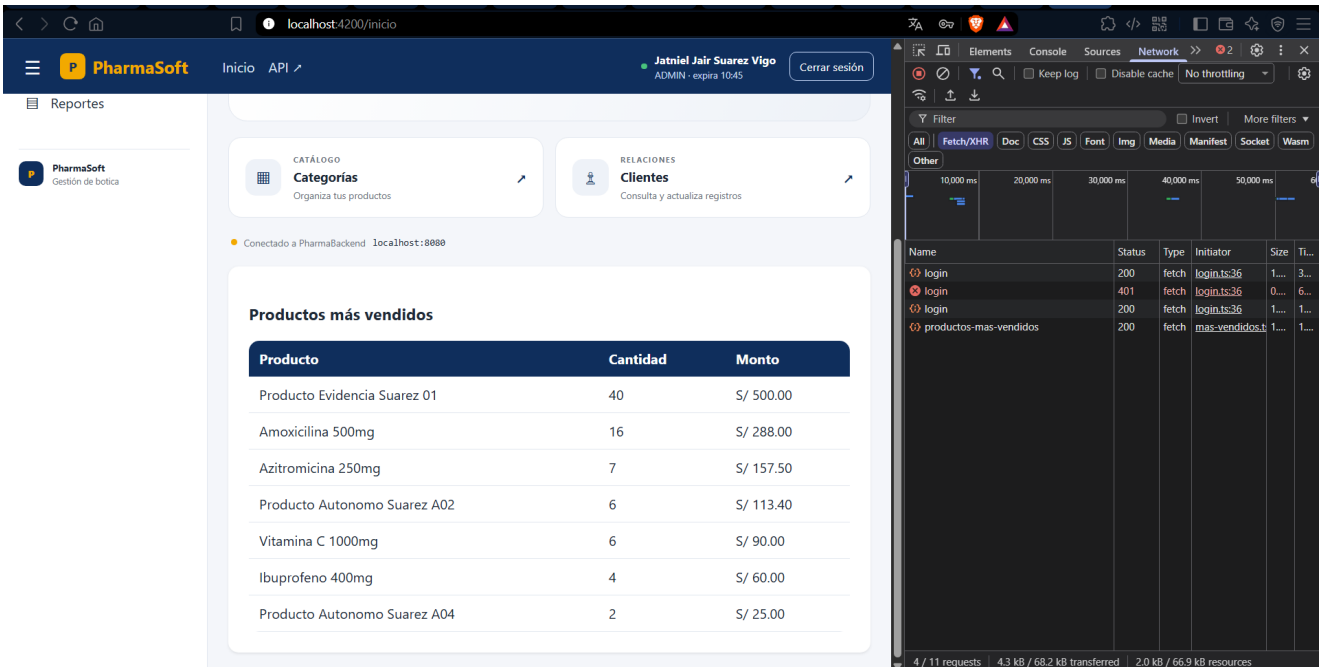
La captura muestra vendedor en Inicio sin reporte y sin solicitud al endpoint en Fetch/XHR. La condición REPORTES_VER evita evaluar el bloque diferido. La captura no demuestra por sí sola la ausencia de descarga JavaScript; esa auditoría con All/JS queda pendiente.



Prueba 03. Inicio con admin y @defer

Admin visualiza la tabla de productos más vendidos y la consulta responde 200. Se observó el placeholder en la SPA servida por Nginx. No se capturó el instante transitorio de Cargando reporte; se deja explícitamente pendiente.





Prueba 04. Caché anual de JavaScript

Se inspeccionó la respuesta real del archivo main con hash servido por Nginx. La cabecera contiene un año de caché e immutable.


```
{
  "Server": "nginx/1.27.5",
  "Date": "Thu, 05 Nov 2026 16:20:45 GMT",
  "Content-Type": "application/javascript",
  "Last-Modified": "Thu, 05 Nov 2026 14:46:38 GMT",
  "Transfer-Encoding": "chunked",
  "Connection": "close",
  "Vary": "Accept-Encoding",
  "ETag": "W/\"6aec96ce-3f8b\"",
  "Cache-Control": "public, max-age=31536000, immutable",
  "Content-Encoding": "gzip"
}
```

Prueba 05. Revalidación de index.html

La respuesta real de index.html incluye Cache-Control: no-cache, para revalidar la entrada de la versión vigente.


```
{
  "Server": "nginx/1.27.5",
  "Date": "Thu, 05 Nov 2026 16:20:45 GMT",
  "Content-Type": "text/html",
  "Content-Length": "1162",
  "Last-Modified": "Thu, 05 Nov 2026 14:46:38 GMT",
  "Connection": "close",
  "Vary": "Accept-Encoding",
  "ETag": "\"6aec96ce-48a\"",
  "Cache-Control": "no-cache",
  "Accept-Ranges": "bytes"
}
```

Prueba 06. Ruta directa /productos

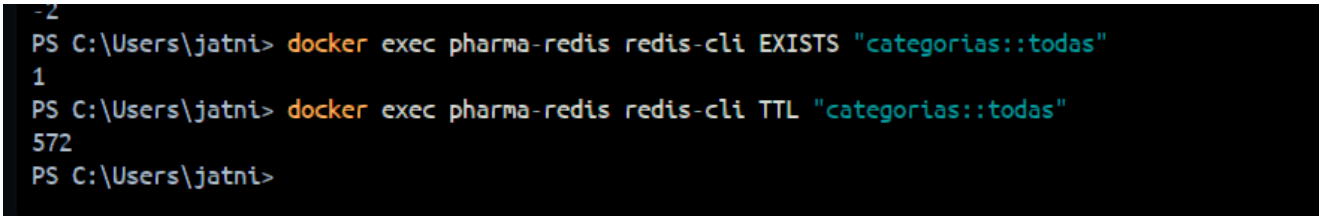
La petición HTTP directa a /productos devuelve 200 y el mismo index.html. Se verifica el fallback de Nginx; queda pendiente medir en el navegador los bytes al pulsar F5 y la reutilización de JS desde caché.


```
{
  "status": 200,
  "indexCoincide": true
}
```

Prueba 07. Categorías en Redis

Se confirmó la clave categorias::todas, expiración de 10 minutos y una consulta posterior con acierto publicado en Actuator. Las capturas del laboratorio también muestran EXISTS 1 y TTL 572.

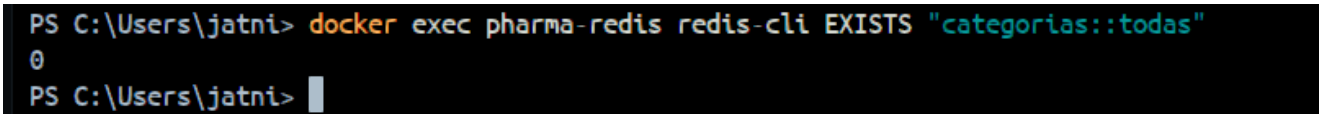

```
{
  "availableTags": [
    {
      "tag": "cache.manager",
      "values": [
        "cacheManager"
      ]
    },
    {
      "tag": "cache",
      "values": [
        "categorias"
      ]
    }
  ],
  "description": "The number of times cache lookup methods have returned a cached (hit) or uncached
(newly loaded or null) value (miss).",
  "measurements": [
    {
      "statistic": "COUNT",
      "value": 1.0
    }
  ],
  "name": "cache.gets"
}
```

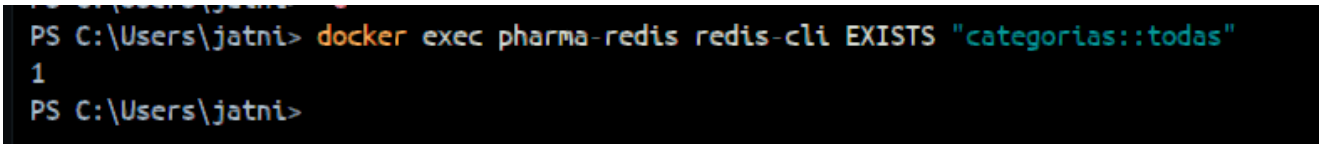



Prueba 08. Invalidación al crear categoría

Después de crear la categoría de prueba, la clave desaparece. Al listar de nuevo, la categoría aparece y la clave vuelve a existir. Se ejecutó también una comprobación de invalidación cruzada al cambiar el nombre de categoría.


```
{
  "categoriaId": 141,
  "existsTrasCrear": "0",
  "existsTrasListar": "1"
}
```



Prueba 09. Venta y stock actualizado

Se creó un producto exclusivo de prueba S13 con stock 5 y una venta local de una unidad, autorizados por el usuario. Tras la venta, desapareció la clave del detalle de producto y una nueva consulta devolvió stock 4.


```
{
  "productoPruebaId": 101,
  "ventaPruebaId": 141,
  "stockAntes": 5,
  "stockDespues": 4,
  "cacheTrasVenta": "0"
}
```

Prueba 10. Caída de Redis y continuidad

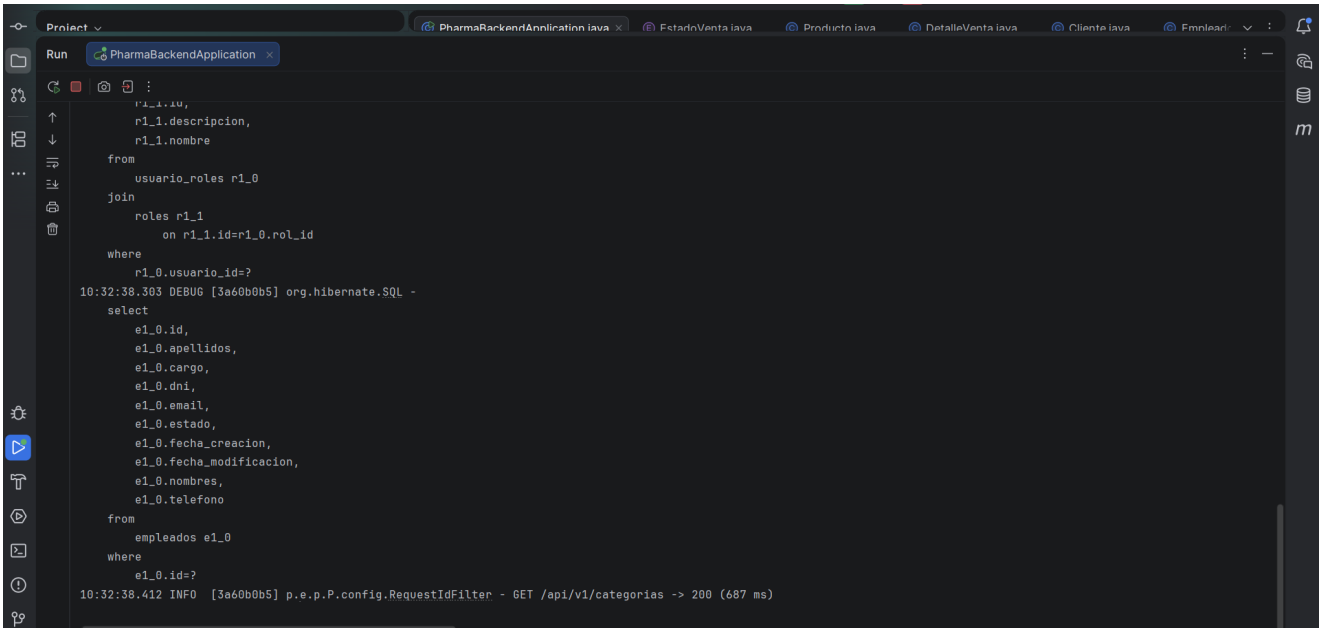
Se detuvo temporalmente Redis. Categorías siguió respondiendo desde Oracle con HTTP 200; health devolvió HTTP 503 y DOWN; el log registró advertencias de caché. Redis se restauró y health volvió a UP.


```
{
  "categoriasStatus": 200,
  "healthStatus": 503,
  "health": {
    "groups": [
      "liveness",
      "readiness"
    ],
    "status": "DOWN"
  },
  "warn": [
    "2026-11-05 11:20:43,126 WARN  [783dd4ea] p.e.p.P.config.CacheConfig - Cache categorias no disponible
al leer todas | Redis command timed out"
  ]
}
Restauración: {
  "groups": [
    "liveness",
    "readiness"
  ],
  "status": "UP"
}
```

Prueba 11. Correlación de petición y logs

La cabecera X-Request-Id coincide con el identificador en SQL y log de acceso. La captura del laboratorio muestra 3a60b0b5; la comprobación automática confirmó otra petición independiente.

```
{
  "requestId": "07da5a83",
  "log": [
    "2026-11-05 11:20:41,490 INFO  [07da5a83] p.e.p.P.s.impl.CategoriaServiceImpl - Inicio listar
categorias",
    "2026-11-05 11:20:41,495 INFO  [07da5a83] p.e.p.P.s.impl.CategoriaServiceImpl - Fin listar categorias
| duracionMs=4",
    "2026-11-05 11:20:41,497 INFO  [07da5a83] p.e.p.P.config.RequestIdFilter - GET /api/v1/categorias ->
200 (21 ms)"
  ]
}
```



Prueba 12. Health público

Sin token, Actuator responde UP sin componentes internos. Los grupos liveness/readiness son visibles porque las sondas están habilitadas. Con admin se comprobaron db, redis y diskSpace.

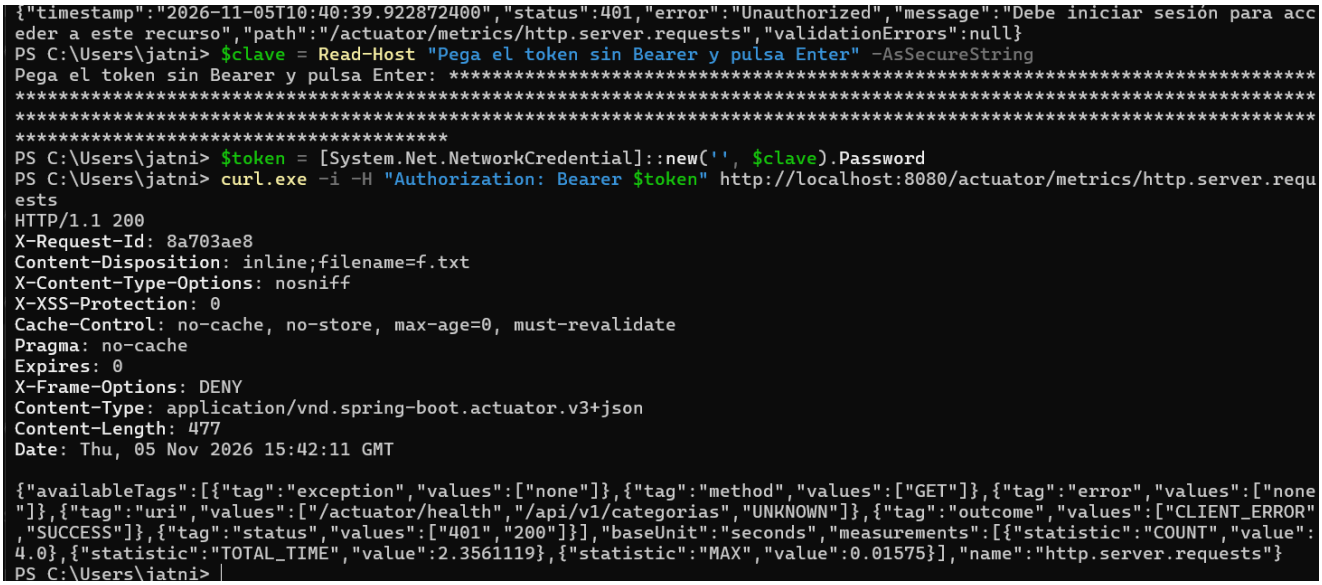

```
{
  "groups": [
    "liveness",
    "readiness"
  ],
  "status": "UP"
}
```

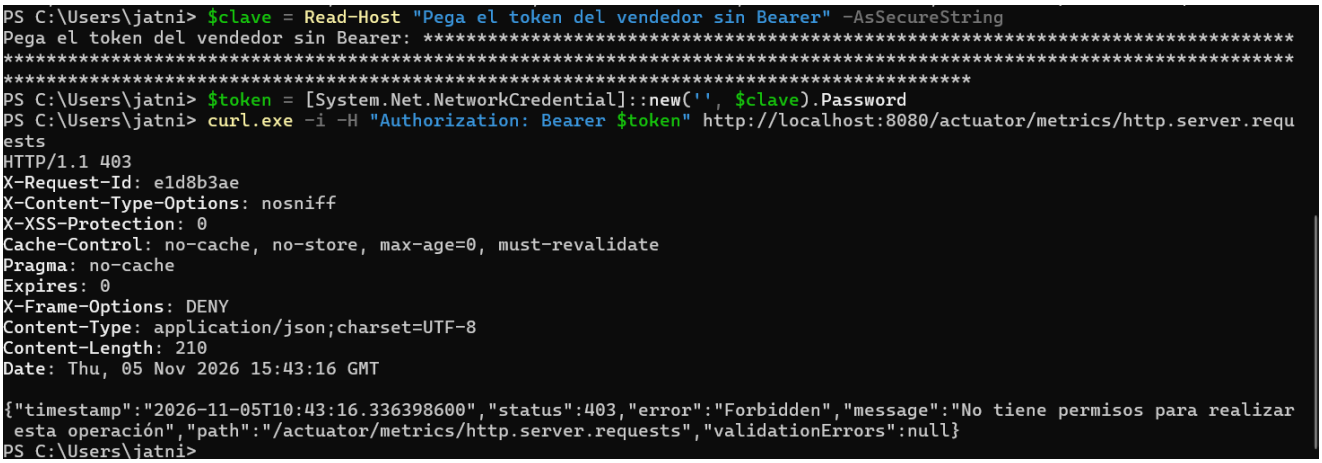



Prueba 13. Métricas protegidas por permiso

Admin obtiene HTTP 200 con métricas y vendedor obtiene HTTP 403. Se verificó contra el backend en perfil prod y se conservan las capturas previas del laboratorio.

```
{
  "admin": "200",
  "vendedor": "403",
  "endpoint": "/actuator/metrics/http.server.requests"
}
```





Prueba 14. Logs de producción sin secretos

El backend se ejecuta en prod, con archivo rotativo de 10 MB e historial 14. Se buscó password y Bearer en el log y se comprobó que los tokens usados tampoco están presentes. Las claves de ejecución se guardan en .local, excluido de Git.


```
{
  "archivo": "logs/pharma-backend.log",
  "bytes": 21262
}
```

Despliegue y recomendaciones

Oracle local está disponible en 1522; Redis en 6379 y Nginx sirve la SPA en 8081. El backend prod usa 8080. Nginx reenvía /api/ al backend y aplica gzip a los recursos de texto. Docker Compose validó y nginx -t confirmó sintaxis correcta.

Se mantiene la carga bajo demanda sin precarga global. Esto evita descargar pantallas que el perfil no usa. El reporte está condicionado por REPORTES_VER y se dispara al entrar el placeholder en el viewport.

La caché de categorías y productos usa TTL de 10 minutos como respaldo; las escrituras invalidan los datos afectados. Las claves de productos separan página, tamaño y orden. Registrar y anular ventas invalidan productos.

Para el despliegue real: conservar HTTPS delante de Nginx, establecer secretos por variables de entorno, verificar respaldos de Oracle y limitar las métricas al permiso administrativo. No compartir contraseñas ni tokens en las evidencias.

Archivos de apoyo

Frontend: deploy/nginx.conf, deploy/docker-compose.yml, docs/s13-linea-base.md y docs/evidencias-s13/verificacion-api.json.
Backend: tools/s13_runtime.py, tools/s13_verify.py y docs/s13-optimizacion-produccion.md.
La publicación remota y los PR deben comprobarse en el registro de cierre; este PDF no afirma una publicación que aún no se haya confirmado.

Verificaciones adicionales aprobadas

12. Health público sin detalles
Health admin con Oracle y Redis
Métricas admin autorizadas
13. Métricas vendedor bloqueadas
7. Categorías almacenadas con TTL
Aciertos Redis publicados en Actuator
8. Crear categoría invalida y recarga
9. Venta invalida stock cacheado
Actualizar categoría refresca nombre en producto
11. X-Request-Id coincide con log
10. Redis detenido: Oracle responde y health DOWN
Redis restaurado y health UP
14. Log de producción sin password ni Bearer
4. JS con caché anual e immutable
5. index.html siempre se revalida
Gzip habilitado para JavaScript
6. F5 en /productos entrega Angular
Proxy Nginx hacia backend
Swagger desactivado en prod